

PRACTICA 3. MEDIDA DE LA SENSIBILIDAD DE UN ALTAVOZ**Objetivos:**

- Conocer cómo se realiza la medición de la sensibilidad de un altavoz.
- Comparar la sensibilidad de varios altavoces con distintos tamaños y potencias.
- Conocer el medidor de presión sonora “sonómetro” y su forma de uso.
- Comparar las mediciones de los sonómetros de móvil y uno de precisión.

Materiales necesarios:

- Osciloscopio
- Generador de BF
- Sonómetro
- Amplificador de potencia
- Altavoces
- Cables de entrada y salida del amplificador
- Un metro

Proceso operativo:

1. Estudia los contenidos, y una vez realizada la práctica, haz un resumen de éstos en la memoria de la práctica.
2. Calcula la tensión que debe dar el amplificador a su salida para que en el altavoz aparezca $1W_{RMS}$.
3. Conecta el generador de BF a la entrada del amplificador. Inyéctale 1kHz y la tensión apropiada para que a la salida del amplificador aparezca la tensión anterior calculada. Mide esa tensión a la salida del amplificador con el osciloscopio, con el altavoz conectado.
4. Con el metro sitúa el sonómetro de precisión a 1m de distancia justo delante del altavoz en el eje perpendicular.
5. La presión sonora en dB medida por el sonómetro se corresponderá con la sensibilidad del altavoz. Mide también con un sonómetro para móvil. Apunta las sensibilidades.
6. Repite los apartados anteriores para otros 2 altavoces distintos. Apunta los diámetros, las potencias y las impedancias y realiza una tabla con todo que luego insertarás en la memoria.
7. Realiza un esquema de conexionado de todo el circuito.

MÓDULO		FECHA	NOMBRE	IES POLITÉCNICO JESÚS MARÍN		
S21ME						
NOTA	FIRMA			CURSO	NÚMERO	PRÁCTICA

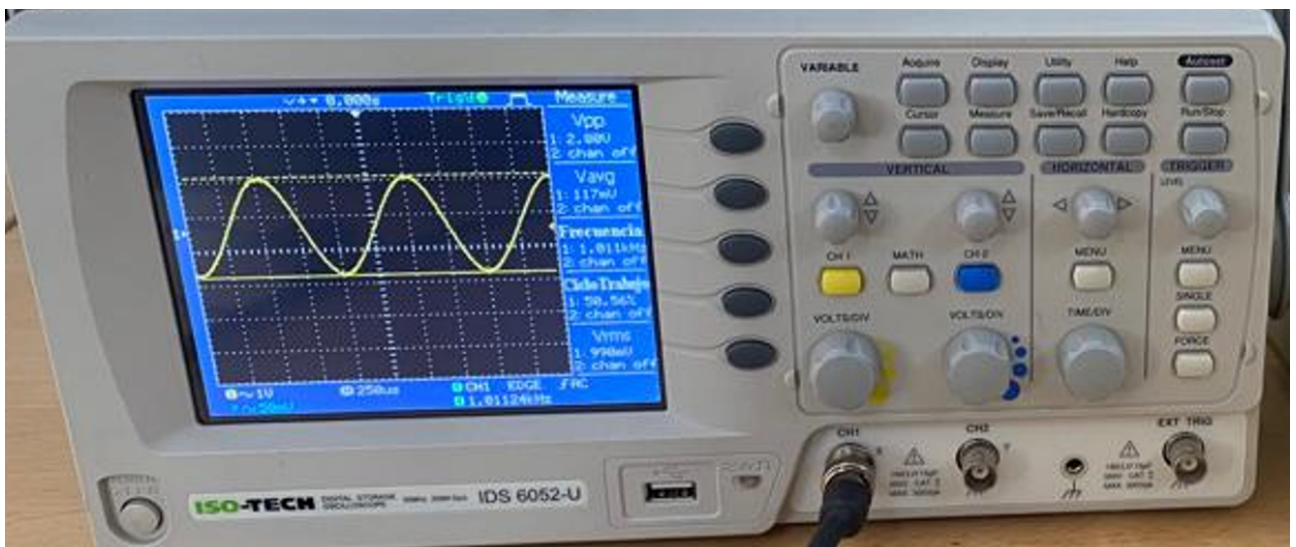
Estos son los materiales básicos que he necesitado para llevar a cabo esta práctica:



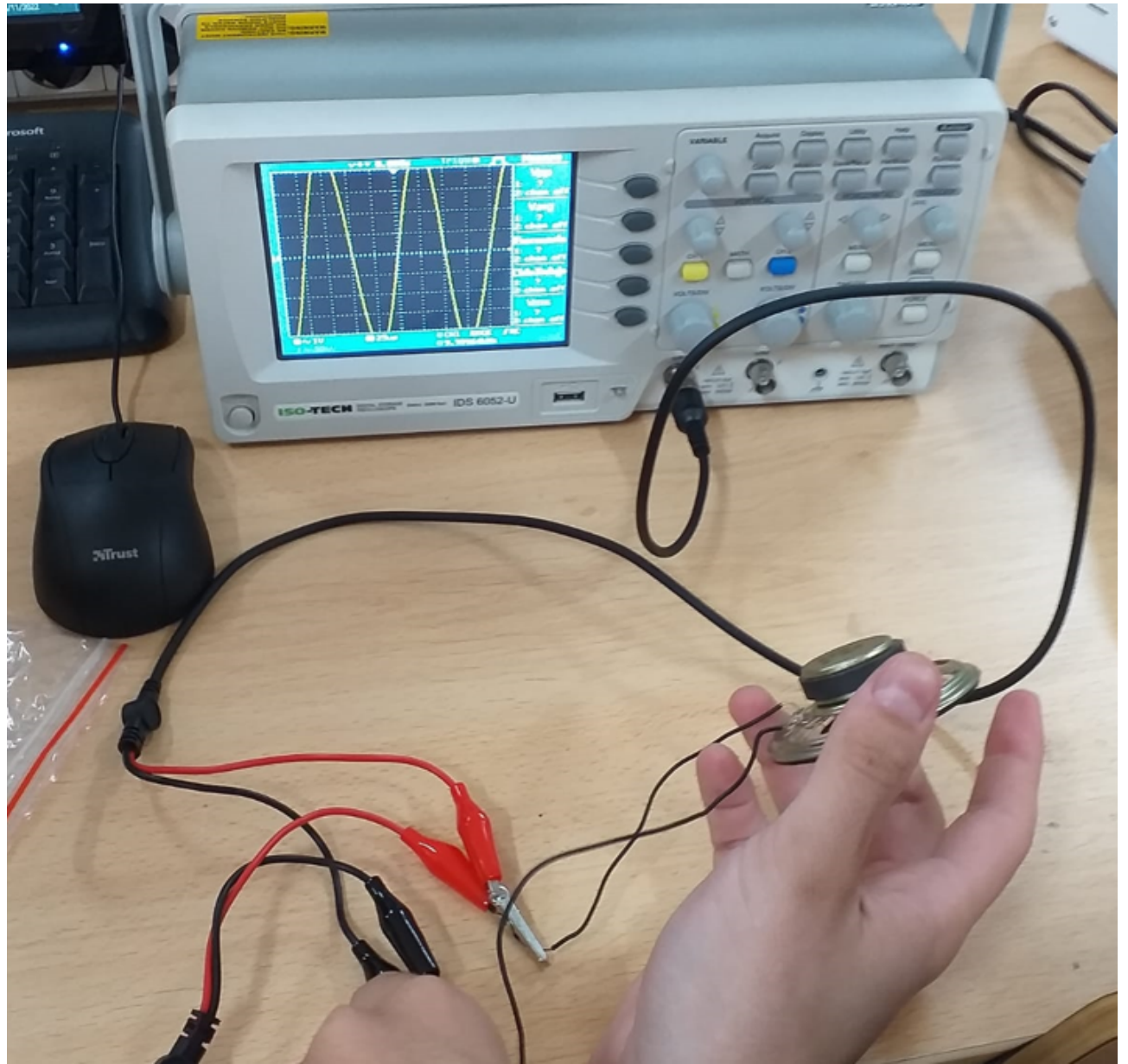
Tenemos el sonómetro en el extremo inferior izquierdo, el generador de BF a la derecha, 3 altavoces de diferentes tamaños encima de este, y el osciloscopio.

Se ha empezado la práctica comprobando que el osciloscopio estaba bien calibrado. En segundo lugar hemos ido conectando los altavoces, empezando por el más agudo.

Hemos acoplado el generador de BF a la configuración de 1KHz y 3V aprox.



Conecta el generador de BF a la entrada del amplificador. Inyéctale 1kHz y la tensión apropiada para que a la salida del amplificador aparezca la tensión anterior calculada. Mide esa tensión a la salida del amplificador con el osciloscopio, con el altavoz conectado.





Hemos medido primero los dB del altavoz más pequeño, el de 6 cm diámetro, a 1KHz, con el sonómetro a 1 metro de distancia, y hemos obtenido 59.9 dB.

Luego, como vamos a ver a continuación, nos hemos alejado 2 metros del altavoz y el resultado fue que este disminuyó 4 dB de presión sonora, aproximadamente. Damos por hecho que son 6dB, ya que no hemos podido medir en silencio total.

La medición con el teléfono móvil fue bastante más imprecisa, oscilando los valores y variando de hasta más de 5 con respecto al sonómetro.



A continuación hemos usado el altavoz de 10cm de diámetro:



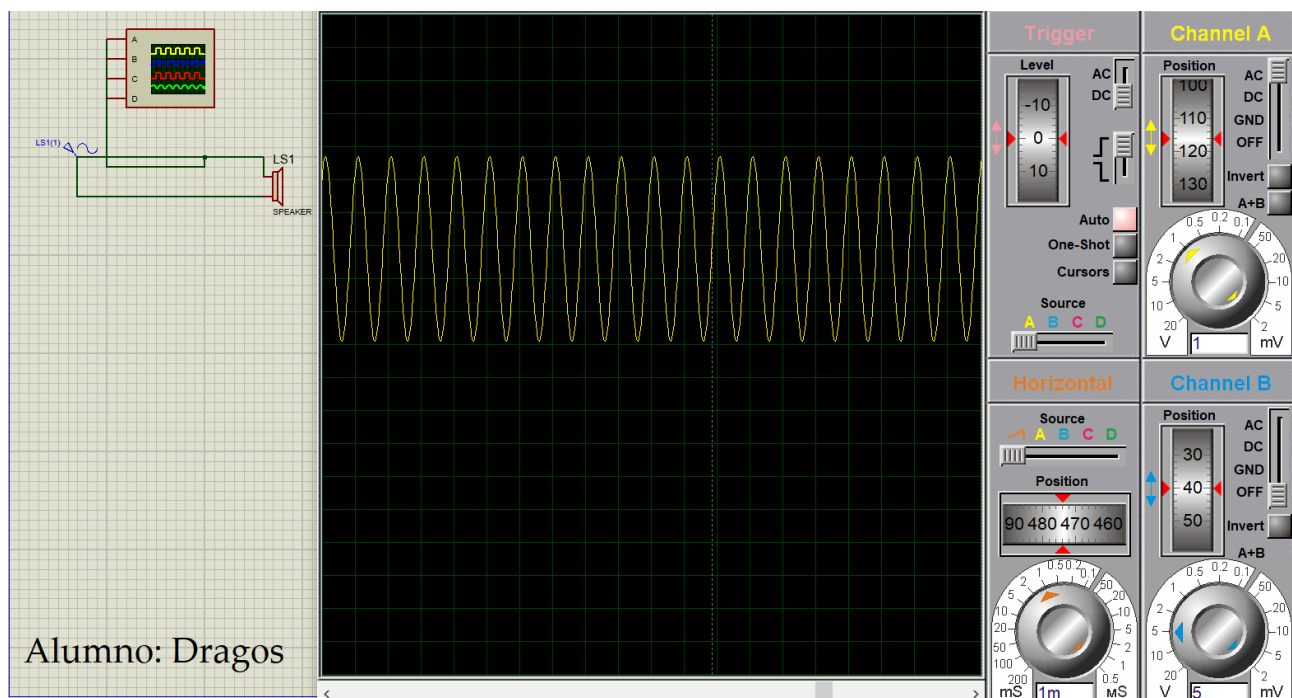
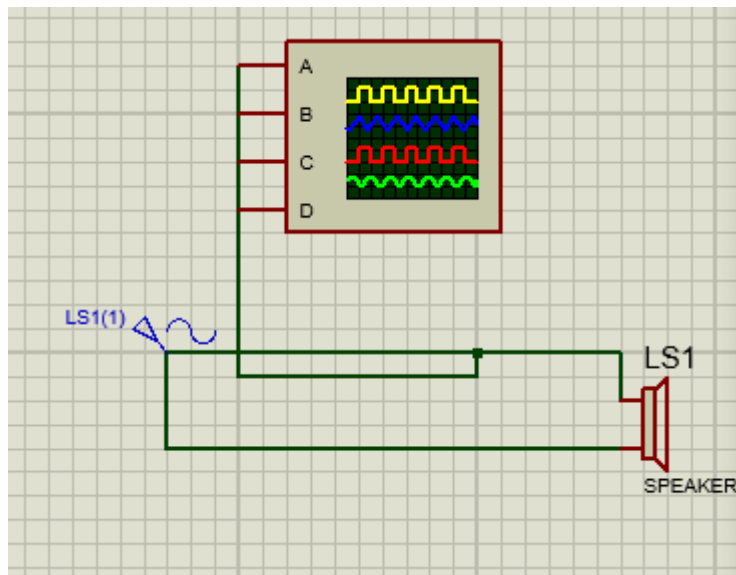
A 2 metros de distancia hemos obtenido 64.8 dB con el sonómetro, y con la aplicación del móvil 62.5 dB.



A 2 metros de distancia, ha vuelto a bajar aproximadamente unos 4 dB en ambos dispositivos.

	Altavoz1	Altavoz 2
Diámetro	6cm	10cm
Potencia	1W	3W
Impedancia	8 ohmios	32 ohmios

Esquema conexionado



INFORMACION QUE DEBÉIS SABER SOBRE ESTA PRACTICA:

¿A qué se refiere el término Sensibilidad?

Referido a altavoces, también conocido como rendimiento o eficiencia, es el resultado de la división de la potencia acústica radiada por el altavoz entre la potencia eléctrica consumida por él mismo. Esto normalmente se mide en decibelios de presión sonora dBSPL entregados por un altavoz en una cámara anecoica a una distancia de un metro con una señal de 2'83 voltios a 1 kHz.

¿Cómo se realiza el proceso? Todo el mundo habla de generar un vatio a 1 metro pero.... debemos tener en cuenta que la $POTENCIA = TENSION \times INTENSIDAD \times COSENO (FI)$. y SI EN LUGAR DE ESTO, SEGUIMOS UNA TABLA YA TABULADA QUE NOS DICE....

A veces se dice que es 1W a 1 metro. **Esto es porque 2'83 voltios entregados a una carga de 8 ohmios, disipa 1 watio.** (Ya podéis hacer esta práctica !!) necesitamos un altavoz de 8ohmios y una fuente de tensión que proporcione 2,83 voltios....de alterna Vpp.

Puede resultar confuso porque, si la carga es de 4 ohmios, habría que duplicar la potencia y no serían comparables los dB 1W/1 metro de 8 ohmios y los dB 1W/1 metro de 4 ohmios. Sin embargo, los 2'83 voltios es una medida más clara de medir, que sí sirve para las comparaciones.

Cuanto más sensible es un altavoz, más fácil de amplificar o de "mover" es. En alta fidelidad tenemos valores típicos entre 84 y 92 dB. En audio profesional este valor aumenta.

¿Cómo afecta la sensibilidad a la acústica del altavoz?

Normalmente a más sensibilidad más distorsión, falta de linealidad y margen de frecuencias más estrecho e irregular, salvo en los transductores de muy alta calidad.

Cada incremento de 3 dB de sensibilidad equivale a doblar la cantidad de potencia, ***por ello si se quiere conseguir a toda costa un nivel de presión sonora alto, resulta más económico invertir en altavoces eficientes que en watios de amplificación.***

Ejemplo:

Para conseguir un tono con 100 dB de presión sonora, necesitamos un altavoz y un amplificador de 100 dB y 1 W, o 97 dB y 2 W... o 85 dB y 32W. Con un ejemplo más extremo, un tono sonará igual de alto un amplificador de 1000W y unos altavoces de 87 dB que uno de 500W y unos altavoces de 90 dB... y que unos altavoces de 102 dB con un ampli de sólo unos 32W.

También aprovecharemos para eliminar una creencia acerca de los "altavoces sensibles o eficientes". Una sensibilidad de 100 dB a 1 W no implica que con 1 W de música obtendremos una presión sonora de 100 dB. Dicha potencia se refiere únicamente a un **tono puro**. **La pieza de música, cuanto más compleja sea, más cantidad de energía contendrá.** Por ello para conseguir niveles altos de presión sonora sin distorsión, incluso con altavoces eficientes, pueden llegar a ser necesarios centenas de watios de amplificación.